МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
Дальневосточный федеральный университет

ИНСТИТУТ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРЕДОВЫХ МАТЕРАЛОВ

Департамент общей и экспериментальной физики

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
- Научно-исследовательской работе

Выполнил студент гр. Б8123-11.03.04нэ
Филитов И.А.
(подпись)

Отчет защищен с оценкой

(подпись) (И.О. Фамилия)

« » 2026 г.

Руководитель практики к.ф.-м.н., профессор департамента
Г. С. Крайнова
(подпись) (И.О. Фамилия)

Регистрационный №
« » 2026 г.

(подпись) (И.О. Фамилия)

Практика пройдена в срок
с « 18 » июня 2026 г.
по « 11 » июля 2026 г.
на предприятии
АО «НИИМЭ», ОРТП

г. Владивосток
2026 г.

Оглавление

1. Введение.....3

2. Основная часть.....4

2.1 Организация.....4

2.2 Методы.....5

2.3 Практическая часть. Выполнение поставленных задач.....11

4. Заключение.....12

4. Список использованных источников.....12

5. Приложения.....13

ДНЕВНИК СТУДЕНТА.....14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРОИЗВОДСТВА.....15

Заключение руководителя практики ОТ КАФЕДРЫ.....17

Заключение кафедры по проведённой практике студента.....18

1. **Введение**

Практика проходила в АО «НИИМЭ» в отделе разработки технологических процессов (ОРТП) с 18.06.2026 по 11.07.2026. Продолжительность - 4 недели, 216 часов.

Цель практики - закрепление теоретических знаний по физике наноструктур, приобретение практических навыков работы с исследовательским оборудованием, а также развитие навыков программирования для обработки экспериментальных данных.

Основные задачи:

- освоить методы спектральной эллипсометрии и атомно-силовой микроскопии;
- провести измерения механических напряжений в системе кремний-вольфрам;
- разработать программное обеспечение для автоматизации расчетов напряжений и визуализации их распределения по площади пластины;
- построить 2D и 3D карты распределения напряжений.

Объем работы - 4 недели, 6 зачетных единиц.

№	Разделы (этапы) практики	Виды работ на практике, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	
1	Подготовка	Знакомство с отделом, инструктаж, составление плана	4 часа
2	Теоретическая часть	Изучение литературы по эллипсометрии и механическим напряжениям	60 часов
3	Экспериментальная часть	Измерения на эллипсометре и АСМ, сбор данных	90 часов
4	Обработка результатов	Расчет напряжений, построение графиков и 3D-моделей, оформление отчета	62 часа
ИТОГО			216 часов

2. **Основная часть**

2.1 Организация

АО «НИИМЭ» - научно-исследовательский институт молекулярной электроники, один из ведущих разработчиков и производителей интегральных микросхем в России. Предприятие выполняет государственные заказы по программам Минпромторга, Минобрнауки и Роскосмоса, а также работает с коммерческими заказчиками в формате foundry (изготовление кристаллов по дизайну заказчика).

Основные направления деятельности института:

- разработка новых технологических процессов для производства микросхем;
- изготовление кристаллов интегральных схем;
- исследование перспективных материалов и структур;
- опытно-конструкторские работы по заказам партнеров.

Отдел разработки технологических процессов (ОРТП), где проходила практика, занимается следующими задачами:

1. Разработка рецептов для технологического оборудования (температура, давление, состав газов, время процессов).
2. Испытание и ввод в эксплуатацию нового оборудования.
3. Исследование свойств материалов, используемых в производстве.
4. Контроль качества технологических процессов.
5. Подготовка технической документации.

2.2 Методы

В данном разделе описаны методы, которые использовались при выполнении работы. Спектральная эллипсометрия применялась для измерения стрелы прогиба пластин, а атомно-силовая микроскопия - для контроля качества поверхности. Кроме того, в рамках работы была разработана программа для обработки данных.

2.2.1 Спектральная эллипсометрия

Эллипсометрия – оптический метод, основанный на анализе изменения состояния поляризации света при взаимодействии с исследуемым объектом [1]. Метод широко применяется в микроэлектронике для измерения толщины и оптических свойств тонких пленок, а также для контроля шероховатости и других параметров поверхности.

При отражении света от образца его поляризация изменяется. Эти изменения характеризуются двумя углами [2]: **Ψ (пси)** – отношение амплитуд отраженных p- и s-компонент поляризации. **Δ (дельта)** – разность фаз между ними.

Значения Ψ и Δ измеряются экспериментально. По ним решается обратная задача – определяются параметры образца (толщина пленки, показатель преломления, коэффициент поглощения). Решение осуществляется численными методами: программа строит оптическую модель структуры, перебирает параметры и ищет минимальное расхождение между расчетными и измеренными значениями.

На рисунке 1 показан внешний вид спектрального эллипсометра, на котором проводилась работа. Прибор позволяет проводить измерения в диапазоне 220-1000 нм, что покрывает ультрафиолетовую, видимую и ближнюю инфракрасную области спектра.



Рис 1. Спектральный эллипсометр.

Схема прибора приведена на рисунке 2. Свет от источника проходит через поляризатор, становится линейно поляризованным, падает на образец под углом (обычно 65-75°), отражается, проходит через анализатор и попадает на детектор. Вращая поляризатор и анализатор, можно определить параметры поляризации отраженного света.

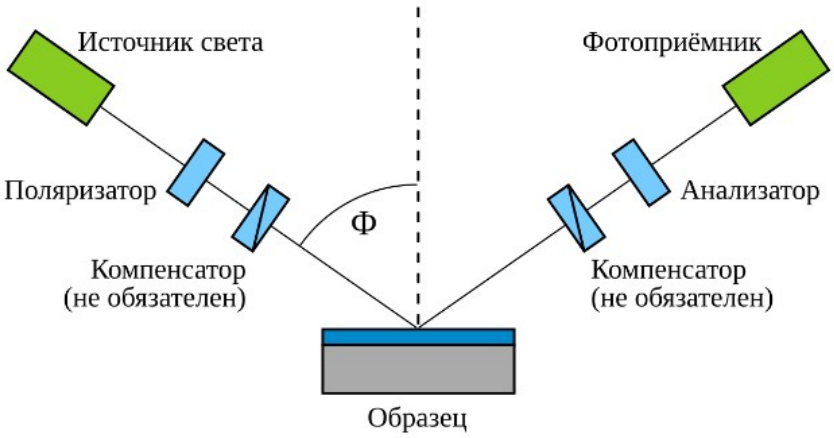


Рис 2. Схемы эллипсометрической установки.

В данной работе эллипсометр использовался для измерения стрелы прогиба пластины, на которой методом химического напыления [3, 4] был нанесен вольфрам (W). Изгиб пластины, вызванный напряжениями в пленке, приводит к изменению угла отражения луча и смещению пятна на детекторе. По этому смещению рассчитывается стрела прогиба, а затем - радиус кривизны пластины.

2.2.2 Атомно-силовой микроскоп

Атомно-силовая микроскопия (АСМ) – метод сканирующей зондовой микроскопии, позволяющий получать изображения поверхности с нанометровым разрешением. В отличие от электронной микроскопии, АСМ подходит для любых материалов – как проводящих, так и диэлектрических.

Основные элементы АСМ:

- **Кантилевер** – упругая балка (длина 100-200 мкм) с острой иглой на конце. Игла имеет радиус закругления 2-10 нм.
- **Пьезосканер** – устройство, перемещающее образец относительно иглы с точностью до долей нанометра.

- **Оптическая система регистрации** – лазер, светящий на обратную сторону кантилевера, и фотодиод, регистрирующий отраженный луч. При изгибе кантилевера луч смещается на фотодиоде.

При сканировании игла взаимодействует с поверхностью. Возникают силы межмолекулярного взаимодействия (Ван-дер-Ваальса, капиллярные, электростатические), которые изгибают кантилевер. Величина изгиба пропорциональна силе взаимодействия и зависит от расстояния до поверхности.

Рисунок 3 схематически иллюстрирует процесс сканирования поверхности иглой и фиксацию возникающего при этом изгиба.

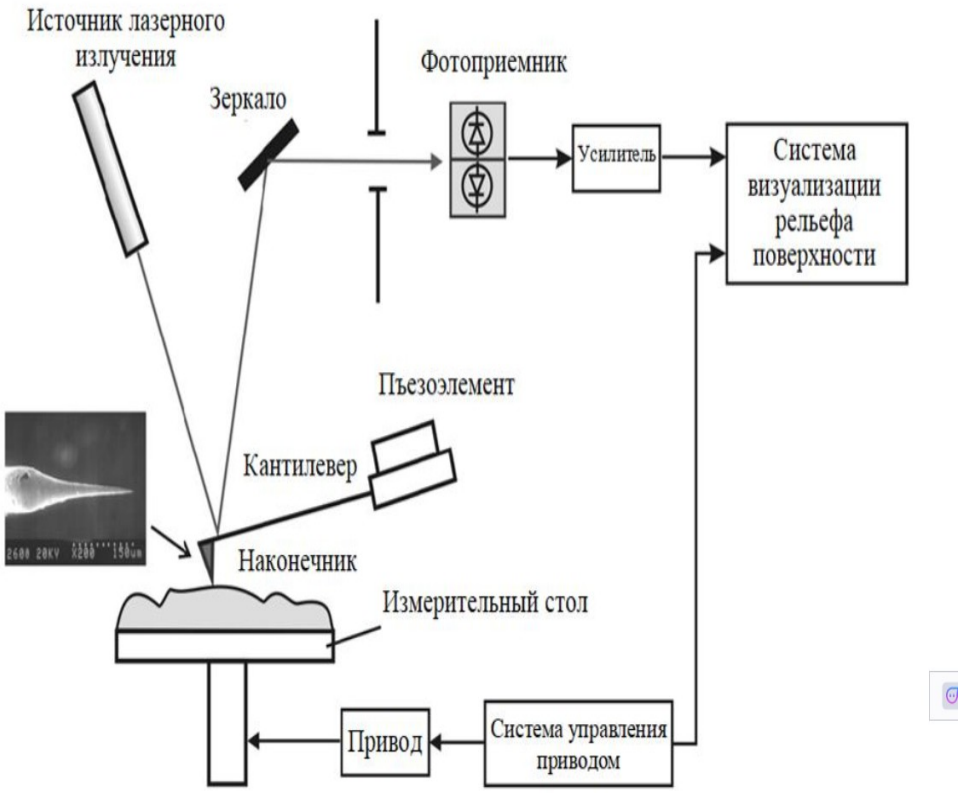


Рис. 3. Схематическая иллюстрация работы атомно-силового микроскопа (АСМ)

Существует три основных режима работы АСМ:

Контактный режим. Игла постоянно касается поверхности. Сила прижима поддерживается постоянной с помощью обратной связи. Это самый простой режим, но он может повредить мягкие материалы. Для твердых образцов подходит хорошо.

Полуконтактный режим (Tapping Mode). Кантилевер колеблется с резонансной частотой. Игла касается поверхности только в нижней точке

каждого колебания. Сила воздействия значительно меньше, чем в контактном режиме. Это основной режим для большинства задач, в том числе для исследования пленок.

Бесконтактный режим. Игла колеблется над поверхностью, не касаясь ее. Регистрируются изменения амплитуды или частоты колебаний. Разрешение ниже, но образец вообще не повреждается. Используется для мягких или биологических объектов.

В данной работе использовался полуконтактный режим, так как он обеспечивает хорошее разрешение при минимальном риске повреждения образца.

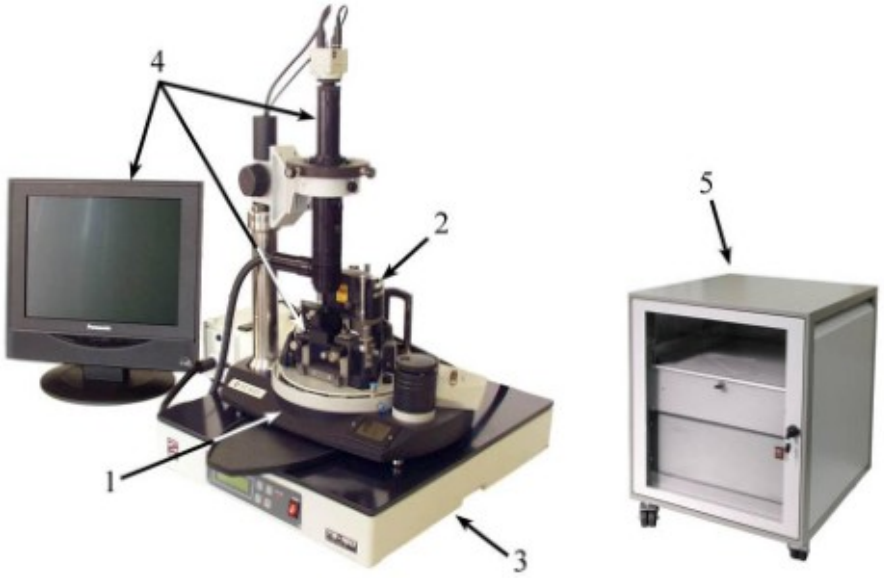


Рис. 4. Зондовая НаноЛаборатория ИНТЕГРА. 1 - базовый блок; 2 - измерительная головка; 3 - система виброизоляции; 4 - система видеонаблюдения; 5 - система управления

На рисунке 4 показана зондовая нанолаборатория ИНТЕГРА, на которой производилась работа. Она состоит из базового блока с электроникой, измерительной головки, системы виброизоляции и видеосистемы для наведения на образец.

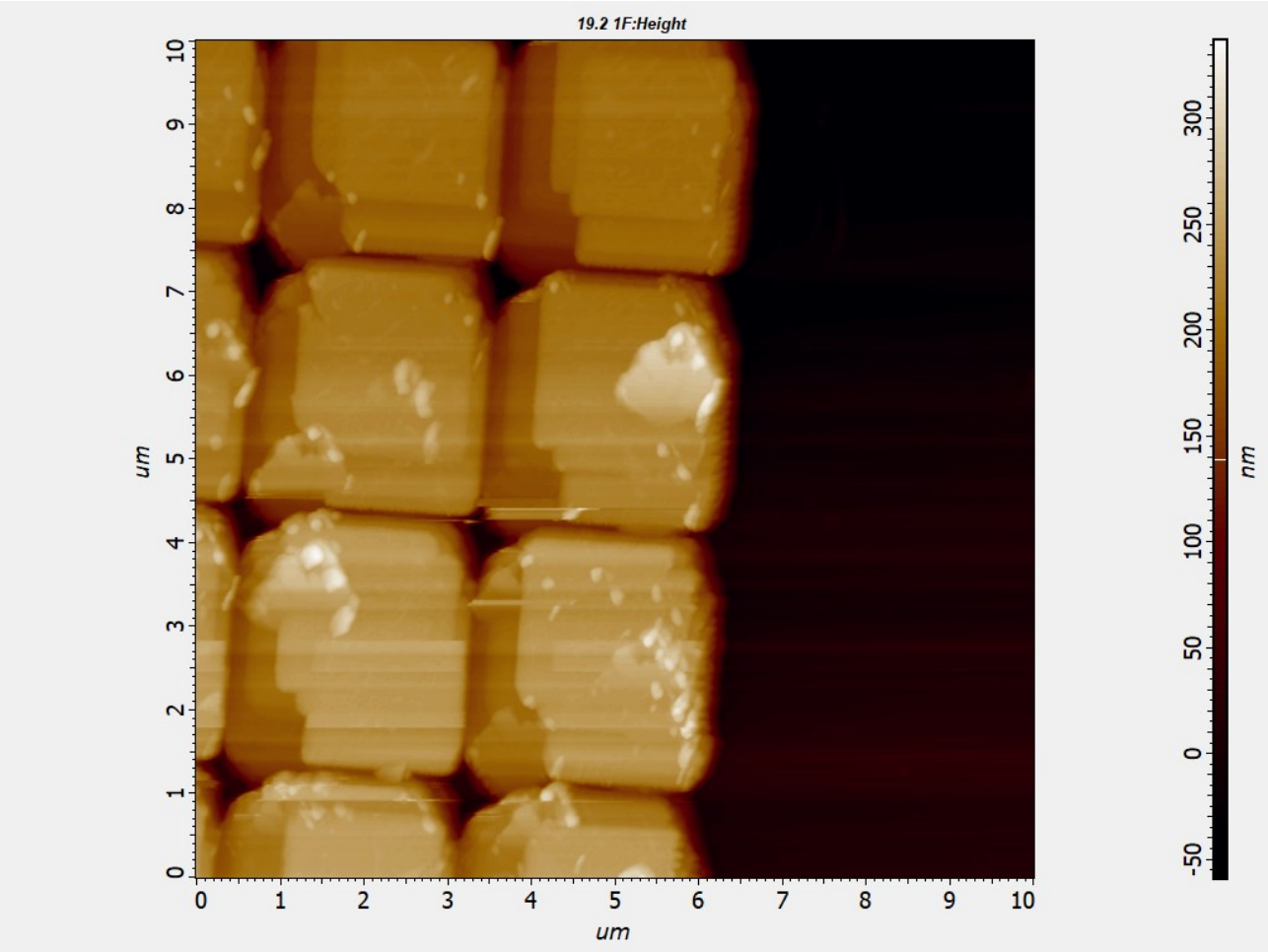


Рис. 5. 2D изображение с установки АСМ. Пластина с выстроенной структурой

2.2.3 Разработанная программа для автоматизации расчетов

Одной из основных задач практики была разработка программы для автоматизации обработки данных измерений. Это было связано с тем, что объем данных при построении 3D-карт распределения напряжений значительно возрастает по сравнению с линейными измерениями.

Постановка задачи.

При измерении напряжений по диаметру пластины (по оси X и Y) требуется обработать 10-15 точек. Это можно делать вручную с помощью калькулятора или табличного редактора. Но при построении карты распределения по всей площади количество точек увеличивается до 50-60 и более. Ручной расчет каждой точки становится трудоемким и повышает риск ошибок.

Программа должна была выполнять следующие функции:

- считывать данные измерений из файла;

- для каждой точки рассчитывать радиус кривизны и напряжение по формуле Стоуни;
- строить 2D-карту распределения напряжений (цветовое поле);
- строить 3D-поверхность распределения напряжений;
- сохранять результаты в удобном для анализа формате.

Выбор инструментов.

Для разработки был выбран Python и использовались следующие библиотеки: **NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy**

Программа работает следующим образом:

Загрузка данных. Пользователь указывает путь к файлу с измерениями. Данные должны быть представлены в табличном формате (CSV или Excel). Таблица содержит координаты точек (X, Y) и измеренные значения стрелы прогиба.

Расчет параметров. Для каждой точки программа: вычитает базовый прогиб чистой пластины (если он задан), рассчитывает радиус кривизны, рассчитывает напряжение по формуле Стоуни.

Построение 2D-карты. Программа строит цветовое поле, где каждой точке пластины соответствует цвет, показывающий величину напряжения. Обычно используется цветовая шкала от синего (низкие напряжения) до красного (высокие). Между точками выполняется интерполяция, чтобы получить плавное изображение.

Построение 3D-поверхности. Строится трехмерный график, где по осям X и Y отложены координаты на пластине, а по оси Z – напряжение. Получается поверхность, напоминающая рельеф местности. Это позволяет наглядно увидеть распределение напряжений, локальные максимумы и минимумы.

Сохранение результатов. Графики сохраняются в файлы (PNG или PDF). Таблицы с результатами сохраняются в формате CSV для дальнейшего анализа.

Реализация:

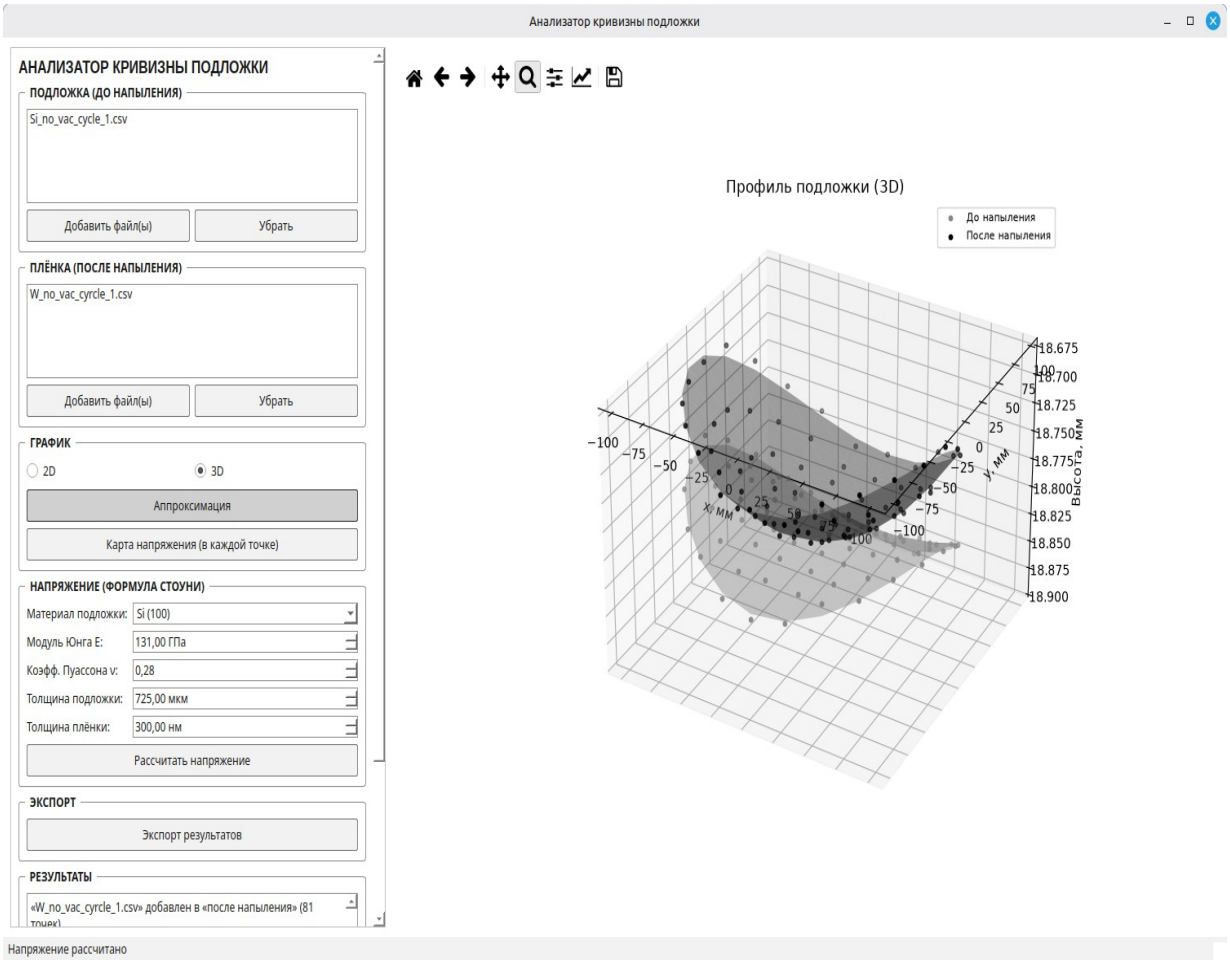


Рис. 6. Программа автоматизации

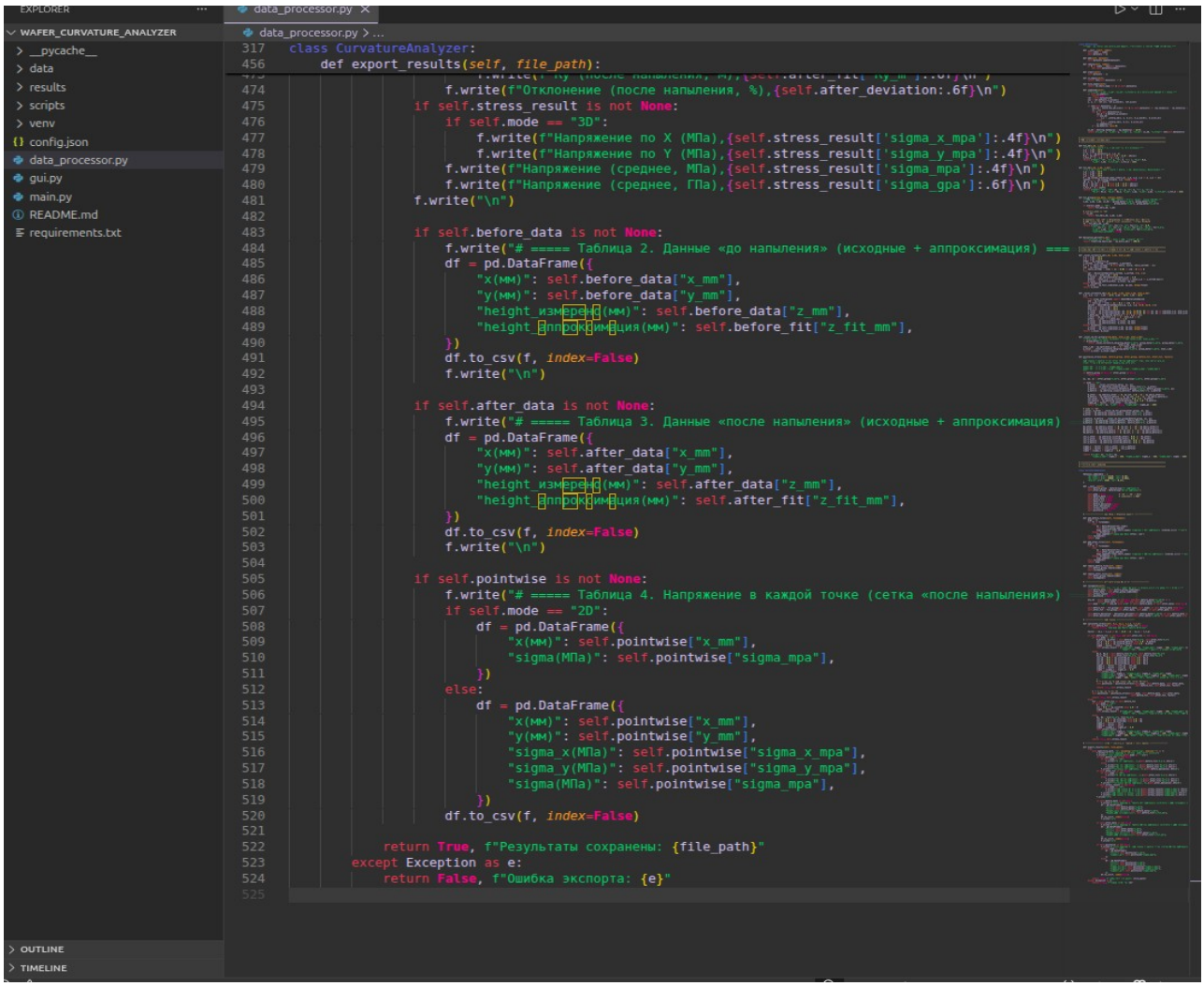


Рис. 7. Часть кода программы по автоматизации измерений

3. Заключение

По итогам практики были выполнены все поставленные задачи:

Освоены экспериментальные методы

Получены навыки работы на спектральном эллипсометре и атомно-силовом микроскопе. Изучены тонкости настройки оборудования, проведения измерений, обработки данных. Приобретенные навыки будут полезны в дальнейшей научной и производственной работе.

Проведены исследования напряжений

Измерены механические напряжения в системе кремний-вольфрам.

Построена 3D-карта распределения напряжений

Впервые для этой системы была построена трехмерная карта напряжений по всей площади пластины. Выявлены особенности распределения: обнаружены локальные аномалии, связанные с дефектами, которые не видны при стандартных линейных измерениях.

Это важный результат, так как он показывает, что для полного контроля качества пленок недостаточно измерять только по диаметру – нужно проводить картирование по всей площади.

Разработана программа для автоматизации расчетов

Созданное программное обеспечение позволяет:

- автоматически рассчитывать радиус кривизны и напряжение для каждой точки измерения;
- строить 2D и 3D карты распределения напряжений;
- сохранять результаты в удобном для анализа формате;
- сократить время обработки данных с 4-5 часов до 3 минут.

Программа может быть использована в отделе для обработки данных аналогичных измерений в будущем.

4. Список использованных источников

1. Скалецкая И.Е., Прокопенко В.Т., Скалецкий Е.К. Введение в прикладную эллипсометрию.
2. Швец В.А., Спесивцев Е.В. Эллипсометрия.
3. Oviroh P.O., Akbarzadeh R., Pan D., Coetzee R.A.M., Jen T.-C. New development of atomic layer deposition: processes, methods and applications.
4. Киреев В.Ю., Столяров А.А. Технологии микроэлектроники. Химическое осаждение из газовой фазы.

5. Приложения

Индивидуальное задание по учебной практике

Студенту группы Б8123-11.03.04нэ Филитову Ивану Антоновичу

Место прохождения практики: АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники», отдел разработки технологических процессов (ОРТП).

Сроки прохождения практики с 18.06 по 11.07 2026 года

Виды работ и требования по их выполнению

1. Освоить работу спектрального эллипсометра.
2. Провести измерения чистой пластины и пластины с напылением W.
3. Рассчитать напряжения и построить графики.
4. Провести измерения по всей площади пластины для 3D-карты.
5. Выполнить расчеты для всей пластины.
6. Проанализировать результаты.
7. Оптимизировать процесс расчетов.
8. Сделать выводы.
9. Подготовить отчет.

Руководитель практики

_____ _____ _____

должность подпись ФИО

« » _____ 2026 г.

ДНЕВНИК СТУДЕНТА

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО)

Дата	Рабочее место	Краткое содержание выполняемых работ	Отметки руководителя
18.06	НИИМЭ	Знакомство с руководством	
19.06	НИИМЭ	Согласование индивидуального плана	
22.06	НИИМЭ	Поиск литературы	
23.06	НИИМЭ	Литературный обзор	
24.06	НИИМЭ	Изучение чистой комнаты	
25.06	Микрон	Экскурсия в чистую комнату	
26.06	Микрон	Изучение АСМ	
29.06	Микрон	Изучение элипсометра	
30.06	Микрон	Проведение измерений	
01.07	НИИМЭ	Обработка измерений	
02.07	НИИМЭ	Анализ результатов	
03.07	Микрон	Проведение измерений	
06.07	НИИМЭ	Обработка измерений	
07.07	НИИМЭ	Анализ результатов	
08.07	НИИМЭ	Оптимизация подсчета	
09.07	НИИМЭ	Анализ полученных результатов	
10.07	НИИМЭ	Написание отчета	

Студент _____
подпись Ф.И.О.
Руководитель практики от ДВФУ _____
подпись Ф.И.О.
Руководитель практики от предприятия _____
подпись Ф.И.О.

МП

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРОИЗВОДСТВА

(охват работы, приобретенные навыки, качество, активность, дисциплина, общая оценка)

Студент Филитов Иван Антонович прошёл производственную практику в АО "НИИМЭ" в период с 18.06.2026 по 11.07.2026. В ходе практики студент выполнял исследования механических напряжений в кремниевых пластинах с покрытием из вольфрама. Он освоил методику 2D-измерений по диаметру на двух типах образцов: чистой кремниевой пластине и кремниевой пластине с нанесённым слоем вольфрама. По измерениям стрелы прогиба студент определял радиус кривизны пластин, после чего по формуле Стоуни корректно рассчитал напряжения и подтвердил полную сходимость экспериментальных данных с литературными значениями, что свидетельствует о правильном понимании физики процессов и высоком уровне владения оборудованием.

На следующем этапе Филитов И.А. на основе полученных данных он самостоятельно разработал программу для автоматизации расчётов, что стало ключевым достижением студента. Он реализовал алгоритм, вычисляющий напряжение в каждой дискретной точке карты и визуализирующий результаты в виде карты и 3D-поверхности, что существенно ускорило обработку больших массивов данных и исключило рутинные ручные вычисления - уникальность работы заключается именно в этом инженерном решении.

Дополнительно студент провел измерения на атомно-силовом микроскопе, где произвел измерения различных материалов: чистого кремния, напыленного алюминия и уже готовой микросхемы. Научился самостоятельно производить замеры поверхности и обработки полученных изображений в специальной программе.

Иван проявил высокую самостоятельность, аккуратность и глубокий интерес к задачам. Его отчёт и анализ данных оформлены на высоком методическом

уровне, он инициативно предлагал пути оптимизации измерений и активно углублялся в теоретические аспекты. Он задавал много вопросов, стремясь глубже понять технические и научные аспекты выполняемой работы. Дисциплина и пунктуальность также были на высоком уровне, все задания выполнялись в установленные сроки. В целом, практика студента Филитова Ивана Антоновича в АО "НИИМЭ" была успешной. Он показал себя ответственным, целеустремлённым и способным к быстрому освоению новых знаний и навыков. Рекомендуемая оценка за прохождение практики - "отлично".

Руководитель практики от АО «НИИМЭ»,
Младший научный сотрудник _____ Корякова Е.Е.

Заключение руководителя практики ОТ КАФЕДРЫ

(Охват работы, приобретенные навыки, качество, активность, дисциплина, общая оценка)

Дата _____ Подпись _____

Заключение кафедры по проведённой практике студента

(Охват работы, приобретенные навыки, качество, активность, дисциплина, общая оценка)

Оценка в баллах_____

Подпись заведующего кафедрой_____